

Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования
«Белорусский государственный университет
информатики и радиоэлектроники»

Факультет компьютерных систем и сетей

Кафедра электронных вычислительных машин

Дисциплина: Арифметические и логические основы
цифровых устройств

К ЗАЩИТЕ ДОПУСТИТЬ

_____ В. С. Ермаков

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к курсовой работе
на тему

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ЛОГИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ
СУММАТОРА-УМНОЖИТЕЛЯ ДВОИЧНО-ЧЕТВЕРИЧНЫХ ЧИСЕЛ

БГУИР КР 6-05-0611-05 558 ПЗ

Студент

В. С. Ермаков
(гр. 558301)

Руководитель

Ю. А. Луцик

МИНСК 2026

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3
1 РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА УМНОЖЕНИЯ	4
1.1 Перевод сомножителей из десятичной системы счисления в четверичную	4
1.2 Нахождение произведения множителя и множимого	5
2 РАЗРАБОТКА СТРУКТУРНОЙ СХЕМЫ СУММАТОРА- УМНОЖИТЕЛЯ	7
2.1 Работа устройства в режиме сумматора	7
2.2 Работа устройства в режиме умножителя	7
3 РАЗРАБОТКА ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СХЕМ ОСНОВНЫХ УЗЛОВ СУММАТОРА-УМНОЖИТЕЛЯ	9
3.1 Логический синтез одноразрядного четверичного сумматора	9
3.2 Логический синтез одноразрядного четверичного умножителя	13
3.3 Логический синтез преобразователя множителя	21
4 СИНТЕЗ КОМБИНАЦИОННЫХ СХЕМ УСТРОЙСТВ НА ОСНОВЕ МУЛЬТИПЛЕКСОРОВ	24
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	27
Приложение А Операция $C_0 * C_0$	28
Приложение Б Операция $C_1 * C_1$	30
Приложение В Операция $C_2 * C_2$	32

ВВЕДЕНИЕ

Изучение дисциплины «Арифметические и логические основы вычислительной техники» предполагает глубокое освоение принципов функционирования узлов обработки информации. Курсовое проектирование является важным этапом подготовки специалиста, позволяющим закрепить теоретические знания и получить практические навыки логического синтеза цифровых устройств.

Данная работа посвящена проектированию и логическому синтезу двоично-четверичного сумматора-умножителя (СУ). Сумматор является одним из центральных узлов арифметико-логического устройства (АЛУ) вычислительной машины.

Для того чтобы спроектировать данное устройство, необходимо пройти несколько последовательных этапов разработки:

- Разработка алгоритма умножения чисел, по которому работает сумматор-умножитель;
- Разработка структурной схемы сумматора-умножителя;
- Разработка функциональной схемы основных узлов структурной схемы;
- Синтез комбинационных схем устройств на основе мультиплексоров;
- Оценка результатов проделанной работы и оформление конструкторской документации.

В настоящей пояснительной записке изложено подробное описание процесса проектирования, приведены необходимые математические расчёты, таблицы истинности, карты Карно-Вейча для минимизации логических функций, а также разработана графическая документация по структурной схеме и функциональным схемам основных её узлов.

1 РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА УМНОЖЕНИЯ

Исходные данные:

- исходные сомножители: $M_n = 58,75$; $M_t = 63,12$;
- алгоритм умножения: В;
- метод умножения: умножение закодированного двоично-четверичного множимого на два разряда двоичного множителя одновременно в дополнительных кодах;
- кодирование четверичных цифр множимого для перехода к двоично-четверичной системе кодирования: $0_4 - 11$; $1_4 - 00$; $2_4 - 10$; $3_4 - 01$.
- тип синтезируемого умножителя: 1-й.

1.1 Перевод сомножителей из десятичной системы счисления в четверичную

Целую часть чисел переводим методом последовательного деления на основание новой системы счисления. Дробную часть переводим методом последовательного умножения на основание.

Множимое

$$\begin{array}{r|l} -58 & 4 \\ \hline \frac{4}{-18} & -14 \quad \frac{4}{-12} \\ \hline \frac{16}{2} & \frac{2}{3} \end{array} \quad * \frac{0,75}{3,00}$$

Получаем: $M_{n4} = 322,300$. В соответствии с заданной кодировкой множимого: $M_{n2/4} = 011010,011111$

Множитель

$$\begin{array}{r|l} -63 & 4 \\ \hline \frac{4}{-23} & -15 \quad \frac{4}{-12} \\ \hline \frac{20}{3} & \frac{3}{3} \end{array} \quad \begin{array}{r} 0,12 \\ * \frac{4}{0,48} \\ * \frac{4}{1,92} \\ * \frac{4}{3,68} \\ \hline \text{(точность достигнута)} \end{array}$$

Получаем: $M_{t4} = 333,013$. В соответствии со стандартной весомозначной кодировкой множителя: $M_{t2/4} = 111111,000111$

1.2 Нахождение произведения множителя и множимого

Запишем сомножители в форме с плавающей запятой в прямом коде:

$$M_H = 0,011010011111 \quad P_{M_H} = 0,1101 + 3_{10} \text{ (закодировано по заданию)}$$

$$M_T = 0,111111000111 \quad P_{M_T} = 0,0011 + 3_{10} \text{ (закодировано традиционно)}$$

Сложение порядков:

$$\begin{array}{r} P_{M_H} = 0,1101 \quad 3_4 \\ P_{M_T} = 0,0011 \quad 3_4 \\ \hline P_{M_H \cdot M_T} = 0,0010 \quad 12_4 \end{array}$$

Знак произведения определяется суммой по модулю два знаков сомножителей:

$$3H_{M_H} \oplus 3H_{M_T} = 0 \oplus 0 = 0$$

Дополнительный код множителя: $[M_T]_d = 0,333013$. Поскольку умножение выполняется по алгоритму «В» (начиная со старших разрядов), перемножение мантисс представлено в таблице 1.1. Метод умножения описан в учебном пособии [1].

Таблица 1.1 — Перемножение мантисс

Четверичная с/с	Двоично-четверичная с/с	Комментарии
0. 000000000000	0. 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	$\Sigma_0 = 0$
0. 000000003223	0. 11 11 11 11 11 11 11 11 01 10 10 01	$\Pi_1 = M_H$
0. 000000003223	0. 11 11 11 11 11 11 11 11 01 10 10 01	Σ_1
0. 000000032230	0. 11 11 11 11 11 11 11 01 10 10 01 11	$\Sigma_1 \cdot 4^1 = \Sigma_2$
0. 000000322300	0. 1111 11 11 11 11 01 10 10 01 11 11	$\Sigma_2 \cdot 4^1 = \Sigma_3$
0. 000003223000	0. 11 11 11 11 11 01 10 10 01 11 11 11	$\Sigma_3 \cdot 4^1$
3. 33333330111	1. 01 01 01 01 01 01 01 01 11 00 00 00	$\Pi_4 = -M_H$
0. 000003213111	0. 11 11 11 11 11 01 10 00 01 00 00 00	Σ_4
0. 000032131110	0. 11 11 11 11 01 10 00 01 00 00 00 11	$\Sigma_4 \cdot 4^1 = \Sigma_5$
0. 000321311100	0. 11 11 11 01 10 00 01 00 00 00 11 11	$\Sigma_5 \cdot 4^1$
0. 000000131112	0. 11 11 11 11 11 11 00 01 00 00 00 10	$\Pi_6 = 2 M_H$
0. 000321330212	0. 11 11 11 01 10 00 01 01 11 10 00 10	Σ_6
0. 003213302120	0. 11 11 01 10 00 01 01 11 10 00 10 11	$\Sigma_6 \cdot 4^1$
3. 33333330111	1. 01 01 01 01 01 01 01 01 11 00 00 00	$\Pi_7 = -M_H$

Продолжение таблицы 1.1

Четверичная с/с		Двоично-четверичная с/с		Комментарии
0.	003213232231	0.	11 11 01 10 00 01 10 01 10 10 01 00	$\Sigma_7 = M_H \cdot M_T$

После окончания умножения необходимо оценить погрешность вычислений. Полученное произведение приводится к нулевому порядку, а затем переводится в десятичную систему счисления:

$$M_{H_4} \cdot M_{T_4} = 0,3213232231 \quad P_{M_H \cdot M_T} = 6$$

$$M_{H_4} \cdot M_{T_4} = 321323,2231 \quad P_{M_H \cdot M_T} = 0$$

$$M_{H_{10}} \cdot M_{T_{10}} = 3707,6757$$

Результат прямого перемножения операндов:

$$M_{H_{10}} \cdot M_{T_{10}} = 58,75 \cdot 63,12 = 3708,3$$

Абсолютная погрешность:

$$\Delta = 3708,3 - 3707,6757 = 0,6243$$

Относительная погрешность:

$$\delta = \frac{\Delta}{M_H \cdot M_T} = \frac{0,6243}{3708,3} = 0,0001684 \quad (\delta = 0,01684\%)$$

Погрешность появляется на этапе перевода из десятичной системы счисления в четверичную.

2 РАЗРАБОТКА СТРУКТУРНОЙ СХЕМЫ СУММАТОРА-УМНОЖИТЕЛЯ

Разрабатываемое устройство относится к первому типу структур и строится на базе одnorазрядных четверичных умножителей (ОЧУ), одnorазрядных четверичных сумматоров (ОЧС) и регистра-аккумулятора. Управление режимами работы осуществляется сигналом Mul / Sum («0» — умножение, «1» — сложение).

В данной работе также используется формирователь дополнительного кода (ФДК). Здесь используется один вход управления F_1 . Сигнал $F_1 = 1$ инициирует перевод прямого кода в дополнительный, что необходимо для выполнения операции вычитания или умножения на отрицательную цифру.

2.1 Работа устройства в режиме сумматора

При $Mul / Sum = 1$ операнды последовательно заносятся в регистр множимого. Необходимо выравнивать порядки путем сдвига мантиссы большего числа вправо.

На входы h всех ОЧУ подается логическая «1». В этом режиме ОЧУ не выполняет умножение, передавая слагаемое на ОЧС без изменений (рисунок 2.1). Результат суммирования фиксируется в аккумуляторе.

2.2 Работа устройства в режиме умножителя

При $Mul / Sum = 0$ выполняется умножение по алгоритму «В». Множимое и множитель размещаются в соответствующих регистрах.

Диада множителя поступает в преобразователь множителя (ПМ). ПМ преобразует цифры множителя, формируя при необходимости перенос в следующую диаду. Если ПМ формирует отрицательную цифру, на вход F_1 ФДК подается «1», и ФДК выдает дополнительный код множимого.

На входы h ОЧУ подается «0». Частичные произведения, полученные на выходах ОЧУ (рисунок 2.1), суммируются с помощью ОЧС и далее поступают в аккумулятор (рисунок 2.2). После каждого такта происходит сдвиг содержимого аккумулятора и регистра множителя. Разрядность аккумулятора увеличена на один разряд для корректной обработки возникающих переносов.

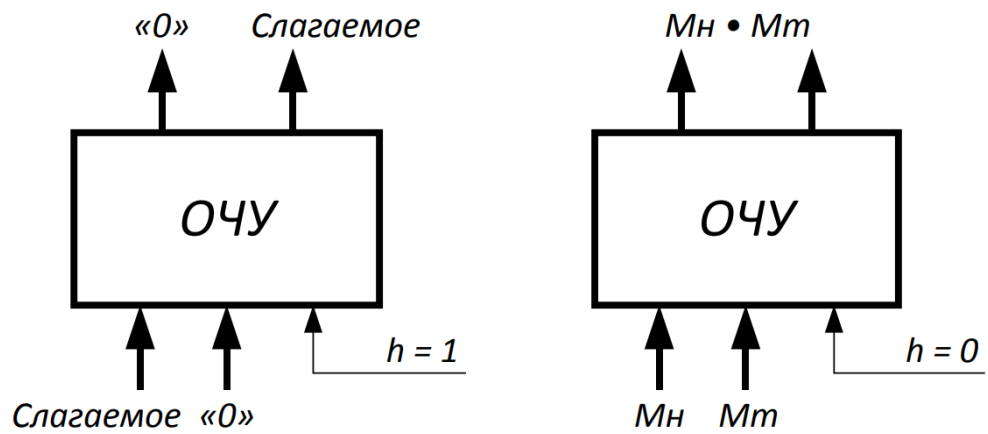


Рисунок 2.1 — Поведение ОЧУ при разных значениях Mul / Sum

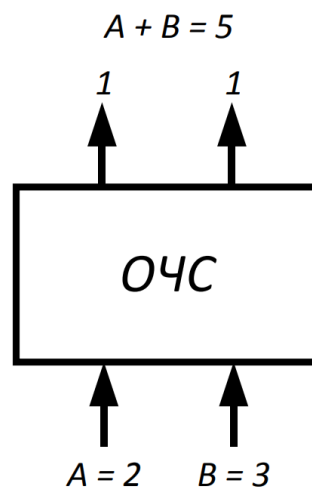


Рисунок 2.2 — Одноразрядный четверичный сумматор

Полная структурная схема сумматора-умножителя представлена в ПРИЛОЖЕНИИ.

3 РАЗРАБОТКА ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СХЕМ ОСНОВНЫХ УЗЛОВ СУММАТОРА-УМНОЖИТЕЛЯ

3.1 Логический синтез одноразрядного четверичного сумматора

Одноразрядный четверичный сумматор (ОЧС) – это комбинационное устройство, имеющее 5 двоичных входов (2 разряда одного слагаемого, 2 разряда второго слагаемого и вход переноса) и 3 двоичных выхода (2 разряда суммы и перенос). Кодировка слагаемых обоих разрядов: $0_4 - 11$; $1_4 - 00$; $2_4 - 10$; $3_4 - 01$.

Принцип работы ОЧС представлен с помощью таблицы истинности (таблица 3.1).

Таблица 3.1 — Таблица истинности ОЧС

a_1	a_2	b_1	b_2	p	П	S_1	S_2	Пример операции в четверичной с/с
0	0	0	0	0	0	1	0	$1+1+0=02$
0	0	0	0	1	0	0	1	$1+1+1=03$
0	0	0	1	0	x	x	x	$1+3+0=10$
0	0	0	1	1	x	x	x	$1+3+1=11$
0	0	1	0	0	x	x	x	$1+2+0=03$
0	0	1	0	1	x	x	x	$1+2+1=10$
0	0	1	1	0	0	0	0	$1+0+0=01$
0	0	1	1	1	0	1	0	$1+0+1=02$
0	1	0	0	0	1	1	1	$3+1+0=10$
0	1	0	0	1	1	0	0	$3+1+1=11$
0	1	0	1	0	x	x	x	$3+3+0=12$
0	1	0	1	1	x	x	x	$3+3+1=13$
0	1	1	0	0	x	x	x	$3+2+0=11$
0	1	1	0	1	x	x	x	$3+2+1=12$
0	1	1	1	0	0	0	1	$3+0+0=03$
0	1	1	1	1	1	1	1	$3+0+1=10$
1	0	0	0	0	0	0	1	$2+1+0=03$
1	0	0	0	1	1	1	1	$2+1+1=10$
1	0	0	1	0	x	x	x	$2+3+0=11$
1	0	0	1	1	x	x	x	$2+3+1=12$
1	0	1	0	0	x	x	x	$2+2+0=10$

Продолжение таблицы 3.1

a_1	a_2	b_1	b_2	p	Π	S_1	S_2	Пример операции в четверичной с/с
1	0	1	0	1	x	x	x	2+2+1=11
1	0	1	1	0	0	1	0	2+0+0=02
1	0	1	1	1	0	0	1	2+0+1=03
1	1	0	0	0	0	0	0	0+1+0=01
1	1	0	0	1	0	1	0	0+1+1=02
1	1	0	1	0	x	x	x	0+3+0=03
1	1	0	1	1	x	x	x	0+3+1=10
1	1	1	0	0	x	x	x	0+2+0=02
1	1	1	0	1	x	x	x	0+2+1=03
1	1	1	1	0	0	1	1	0+0+0=00
1	1	1	1	1	0	0	0	0+0+1=01

Минимизацию переключательных функций проведём с помощью карт Карно и Вейча. Символом «х» отмечены наборы, на которых функция может принимать произвольное значение (безразличные наборы).

Минимизация функции Π :

$b_1 b_2 p$ $a_1 a_2$		000	001	011	010	110	111	101	100
00				x	x			x	x
01		1	1	x	x		1	x	x
11				x	x			x	x
10			1	x	x			x	x

Рисунок 3.1 — Карта Карно для функции Π

Минимизировав функцию, получим:

$$\Pi = \overline{a_1} a_2 \overline{b_1} + \overline{a_1} a_2 p + a_1 \overline{a_2} \overline{b_1} p$$

Эффективность минимизации можно оценить отношением числа входов схем, реализующих переключательную функцию до и после минимизации.

Эффективность минимизации:

$$K = \frac{4 \cdot 5 + 4 + 5}{1 \cdot 4 + 2 \cdot 3 + 3 + 5} = \frac{29}{18} = 1,61$$

Запишем в базисе И-НЕ:

$$\Pi = \overline{a_1 + \overline{a_2} + b_1} + \overline{a_1 + \overline{a_2} + \overline{p}} + \overline{\overline{a_1} + a_2 + b_1 + \overline{p}}$$

Минимизация функции S_1 :

$\begin{matrix} b_1 b_2 p \\ a_1 a_2 \end{matrix}$	000	001	011	010	110	111	101	100
00	1		x	x		1	x	x
01	1		x	x		1	x	x
11		1	x	x	1		x	x
10		1	x	x	1		x	x

Рисунок 3.2 — Карта Карно для функции S_1

Минимизировав функцию, получим:

$$S_1 = \overline{a_1} b_1 p + \overline{a_1} \overline{b_2} \overline{p} + a_1 \overline{b_1} p + a_1 b_2 \overline{p}$$

Эффективность минимизации:

$$K = \frac{8 \cdot 5 + 8 + 5}{4 \cdot 3 + 4 + 5} = \frac{53}{21} = 2,52$$

Запишем в базисе И-НЕ:

$$S_1 = \overline{a_1 + \overline{b_1} + \overline{p}} + \overline{a_1 + b_2 + p} + \overline{\overline{a_1} + b_1 + \overline{p}} + \overline{\overline{a_1} + \overline{b_2} + p}$$

Минимизация функции S_2 :

		b_1					
		(1 x)		x			x x
a_1	(1)		x	(x 1)	1	x	(x)
			x	(x 1)		x	x
	(1)	(1 x)	x		(1 x)		x
		b_2					
		p			p		

Рисунок 3.3 — Карта Вейче для функции S_2

Минимизировав функцию, получим:

$$S_2 = \overline{a_2} \overline{b_1} p + \overline{a_1} a_2 \overline{p} + a_1 \overline{a_2} \overline{b_1} + \overline{a_1} a_2 b_1 + a_2 b_2 \overline{p} + a_1 \overline{a_2} p$$

Эффективность минимизации:

$$K = \frac{8 \cdot 5 + 8 + 5}{6 \cdot 3 + 6 + 5} = \frac{53}{29} = 1,83$$

Запишем в базисе И-НЕ:

$$S_2 = \overline{a_2 + b_1 + \overline{p}} + \overline{a_1 + \overline{a_2} + p} + \overline{\overline{a_1} + a_2 + b_1} + \\ + \overline{a_1 + \overline{a_2} + \overline{b_1}} + \overline{\overline{a_2} + \overline{b_2} + p} + \overline{\overline{a_1} + a_2 + \overline{p}}$$

3.2 Логический синтез одноразрядного четверичного умножителя

Одноразрядный четверичный умножитель (ОЧУ) – это комбинационное устройство, имеющее 5 двоичных входов (2 разряда из регистра множимого, 2 разряда из регистра множителя и управляющий вход h) и 4 двоичных выхода.

Принцип работы ОЧУ представлен с помощью таблицы истинности (таблица 3.2). Разряды множимого закодированы: $0_4 - 11$; $1_4 - 00$; $2_4 - 10$; $3_4 - 01$, а разряды множителя: $0_4 - 00$; $1_4 - 01$; $2_4 - 10$; $3_4 - 11$.

Управляющий вход h определяет тип операции: «0» – умножение закодированных цифр, поступивших на информационные входы; «1» – вывод на выходы без изменения значения разрядов, поступивших из регистра множимого.

В таблице выделены безразличные наборы, так как на входы ОЧУ из разрядов множителя не может поступить код числа 3 (в алгоритме умножения на два разряда максимальная цифра множителя равна 2).

Таблица 3.2 — Таблица истинности ОЧУ

Мн		Мт		Упр.	Старшие разряды		Младшие разряды		Пример операции в четверичной с/с
x_1	x_2	y_1	y_2	h	P_1	P_2	P_3	P_4	
0	0	0	0	0	1	1	1	1	$1 \cdot 0 = 00$
0	0	0	0	1	1	1	0	0	Выход – код «01»
0	0	0	1	0	1	1	0	0	$1 \cdot 1 = 01$
0	0	0	1	1	1	1	0	0	Выход – код «01»
0	0	1	0	0	1	1	1	0	$1 \cdot 2 = 02$
0	0	1	0	1	1	1	0	0	Выход – код «01»
0	0	1	1	0	x	x	x	x	$1 \cdot 3 = 03$
0	0	1	1	1	x	x	x	x	Выход – код «01»
0	1	0	0	0	1	1	1	1	$3 \cdot 0 = 00$
0	1	0	0	1	1	1	0	1	Выход – код «03»
0	1	0	1	0	1	1	0	1	$3 \cdot 1 = 03$
0	1	0	1	1	1	1	0	1	Выход – код «03»
0	1	1	0	0	0	0	1	0	$3 \cdot 2 = 12$
0	1	1	0	1	1	1	0	1	Выход – код «03»
0	1	1	1	0	x	x	x	x	$3 \cdot 3 = 21$
0	1	1	1	1	x	x	x	x	Выход – код «03»

Продолжение таблицы 3.2

Мн		Мт		Упр.	Старшие разряды		Младшие разряды		Пример операции в четверичной с/с
x_1	x_2	y_1	y_2	h	P_1	P_2	P_3	P_4	
1	0	0	0	0	1	1	1	1	$2 \cdot 0 = 00$
1	0	0	0	1	1	1	1	0	Выход – код «02»
1	0	0	1	0	1	1	1	0	$2 \cdot 1 = 02$
1	0	0	1	1	1	1	1	0	Выход – код «02»
1	0	1	0	0	0	0	1	1	$2 \cdot 2 = 10$
1	0	1	0	1	1	1	1	0	Выход – код «02»
1	0	1	1	0	x	x	x	x	$2 \cdot 3 = 12$
1	0	1	1	1	x	x	x	x	Выход – код «02»
1	1	0	0	0	1	1	1	1	$0 \cdot 0 = 00$
1	1	0	0	1	1	1	1	1	Выход – код «00»
1	1	0	1	0	1	1	1	1	$0 \cdot 1 = 00$
1	1	0	1	1	1	1	1	1	Выход – код «00»
1	1	1	0	0	1	1	1	1	$0 \cdot 2 = 00$
1	1	1	0	1	1	1	1	1	Выход – код «00»
1	1	1	1	0	x	x	x	x	$0 \cdot 3 = 00$
1	1	1	1	1	x	x	x	x	Выход – код «00»

Минимизацию переключательных функций проведём с помощью карт Карно и Вейча.

Минимизация функции P_1 :

$y_1 y_2 h$ $x_1 x_2$		000	001	011	010	110	111	101	100
00						x	x		
01						x	x		0
11						x	x		
10						x	x		0

Рисунок 3.4 — Карта Карно для функции P_1

Минимизировав функцию, получим:

$$P_1 = (x_1 + \overline{x_2} + \overline{y_1} + h)(\overline{x_1} + x_2 + \overline{y_1} + h)$$

Эффективность минимизации:

$$K = \frac{2 \cdot 5 + 2 + 5}{2 \cdot 4 + 2 + 5} = \frac{17}{15} = 1,13$$

Запишем в базисе И, НЕ:

$$P_1 = \overline{(x_1 + \overline{x_2} + \overline{y_1} + h)} + \overline{(\overline{x_1} + x_2 + \overline{y_1} + h)}$$

Минимизация функции P_2 :

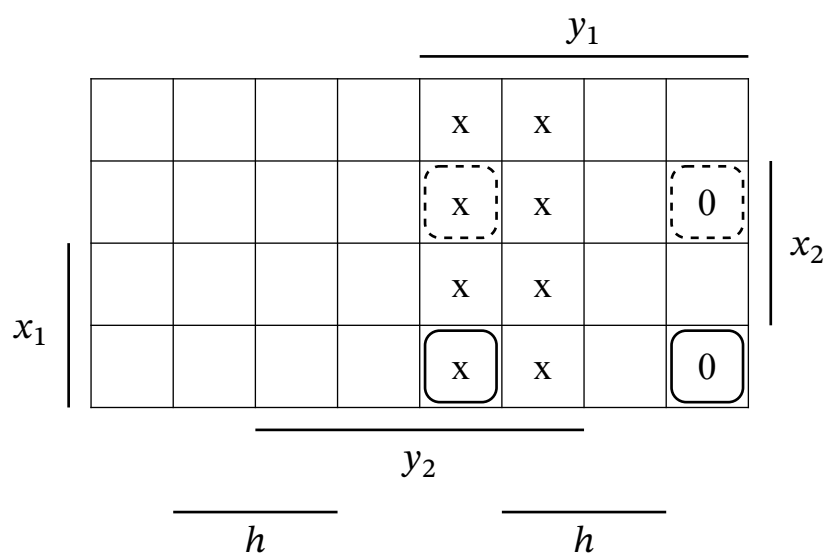


Рисунок 3.5 — Карта Вейча для функции P_2

Минимизировав функцию, получим:

$$P_2 = (x_1 + \overline{x_2} + \overline{y_1} + h)(\overline{x_1} + x_2 + \overline{y_1} + h)$$

Эффективность минимизации:

$$K = \frac{2 \cdot 5 + 2 + 5}{2 \cdot 4 + 2 + 5} = \frac{17}{15} = 1,13$$

Запишем в базисе И, НЕ:

$$P_2 = \overline{(x_1 + \overline{x_2} + \overline{y_1} + h)} + \overline{(\overline{x_1} + x_2 + \overline{y_1} + h)}$$

Минимизация функции P_3 :

				y_1			
x_1	$\overline{1}$				x	x	$\overline{1}$
	1				x	x	1
	$\overline{1}$	1	1	1	x	x	$\overline{1}$
	1	1	1	1	x	x	1
				y_2			
				h		h	

Рисунок 3.6 — Карта Вейче для функции P_3

Минимизировав функцию, получим:

$$P_3 = \overline{y_2} \overline{h} + x_1$$

Эффективность минимизации:

$$K = \frac{16 \cdot 5 + 16 + 5}{1 \cdot 2 + 2 + 5} = \frac{101}{9} = 11,22$$

Запишем в базисе И, НЕ:

$$P_3 = \overline{y_2 + h} + x_1$$

Минимизация функции P_4 :

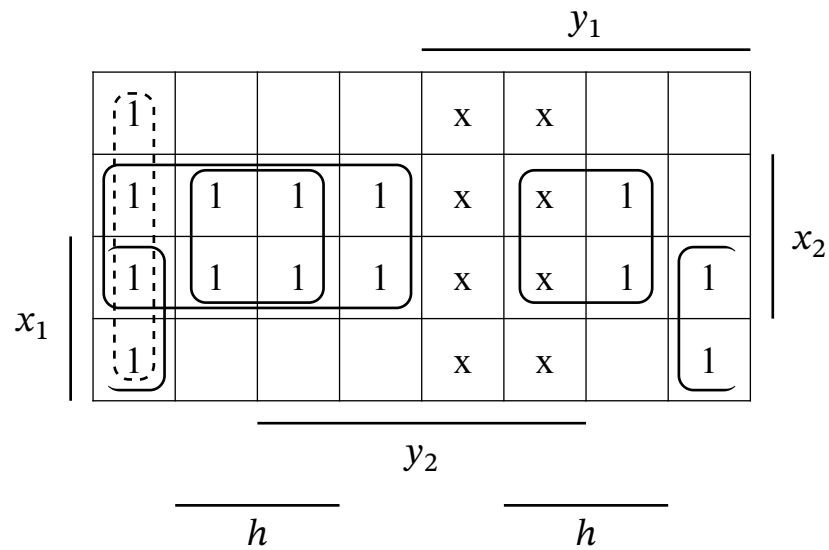


Рисунок 3.7 — Карта Вейче для функции P_4

Минимизировав функцию, получим:

$$P_4 = x_1 \overline{y_2} \overline{h} + x_2 \overline{y_1} + \overline{y_1} y_2 \overline{h} + x_2 h$$

Эффективность минимизации:

$$K = \frac{14 \cdot 5 + 14 + 5}{2 \cdot 3 + 2 \cdot 2 + 4 + 5} = \frac{89}{19} = 4,68$$

Запишем в базисе И, НЕ:

$$P_4 = \overline{\overline{x_1} + y_2 + h} + \overline{\overline{x_2} + y_1} + \overline{y_1 + y_2 + h} + \overline{\overline{x_2} + \overline{h}}$$

Минимизация функции P_4 алгоритмом Рота:

Определим множество единичных кубов L и множество безразличных кубов N :

$$L = \{00000, 01000, 01001, 01010, 01011, 01101, 10000, \\ 10100, 11000, 11001, 11010, 11011, 11100, 11101\}$$

$$N = \{00110, 00111, 01110, 01111, \\ 10110, 10111, 11110, 11111\}$$

Сформируем базовое множество $C_0 = L \cup N$.

Первым этапом алгоритма Рота является нахождение множества простых импликант. Для реализации этого этапа используется операция умножения («*») над множествами C_0, C_1 и т.д., пока в результате операции будут образовываться новые кубы большей размерности. Кубы, не участвовавшие в склеивании на i -м шаге, образуют множества Z_i .

Первый шаг умножения ($C_0 * C_0$) представлен в Приложении А. В результате этой операции сформировалось новое множество кубов A_1 :

$$A_1 = \{ 0x000, x0000, 0100x, 010x0, x1000, 010x1, 01x01, x1001, 0101x, \\ x1010, 01x10, x1011, 01x11, x1101, 011x1, 10x00, 1x000, 1x100, 101x0, \\ 1100x, 110x0, 11x00, 110x1, 11x01, 1101x, 11x10, 11x11, 1110x, 111x0, \\ 111x1, 0011x, 0x110, x0110, 0x111, x0111, 0111x, x1110, x1111, 1011x, \\ 1x110, 1x111, 1111x \}$$

Множество кубов, не участвовавших в образовании новых кубов, пустое ($Z_0 = \emptyset$).

В Приложении Б приведена таблица поиска простых импликант с помощью операции $C_1 * C_1$. В результате образовалось множество A_2 кубов новой размерности:

$$A_2 = \{ xx000, 010xx, x100x, x10x0, 01xx1, x10x1, x1x01, x101x, 01x1x, \\ x1x10, x1x11, x11x1, 1xx00, 1x1x0, 110xx, 11x0x, 11xx0, 11xx1, 11x1x, \\ 111xx, 0x11x, x011x, xx110, xx111, x111x, 1x11x \}$$

Множество несклеившихся кубов также пустое ($Z_1 = \emptyset$).

В Приложении В приведена таблица операции $C_2 * C_2$. В результате образовалось множество A_3 :

$$A_3 = \{ x10xx, x1xx1, x1x1x, 11xxx, xx11x \}$$

Множество Z_2 кубов, не участвовавших в образовании новых кубов, имеет вид:

$$Z_2 = \{xx000, 1xx00, 1x1x0\}$$

В таблице 3.3 приведен следующий шаг поиска — операция $C_3 * C_3$.

Таблица 3.3 — Поиск простых импликант ($C_3 * C_3$)

$C_3 * C_3$	x10xx	x1xx1	x1x1x	11xxx	xx11x
x10xx					
x1xx1	x10x1				
x1x1x	x101x	x1x11			
11xxx	110xx	11xx1	11x1x		
xx11x	x1y1x	x1111	x111x	1111x	
A4					

В результате операции $C_3 * C_3$ новых кубов не образовалось ($A_4 = \emptyset$).
Множество кубов, не участвовавших в склеивании на этом шаге:

$$Z_3 = \{x10xx, x1xx1, x1x1x, 11xxx, xx11x\}$$

На этом заканчивается этап поиска простых импликант. Окончательное множество простых импликант Z состоит из объединения всех множеств Z_i :

$$Z = Z_0 \cup Z_1 \cup Z_2 \cup Z_3 = \{xx000, 1xx00, 1x1x0, x10xx, \\ x1xx1, x1x1x, 11xxx, xx11x\}$$

Следующий этап — поиск L -экстремалей на множестве простых импликант (таблица 3.4). Для этого используется операция «#» (вычитание). В таблице 3.4 из каждой простой импликанты поочередно вычитаются все остальные простые импликанты $z\#(Z - z)$.

Таблица 3.4 — Поиск L -экстремалей

$z\#(Z - z)$	xx000	1xx00	1x1x0	x10xx	x1xx1	x1x1x	11xxx	xx11x
xx000		1x100	1x1x0	x101x x10x1	x1xx1	x1x1x	111xx 11x1x 11xx1	xx11x
1xx00	0x000		1x110	x101x x10x1	x1xx1	x1x1x	1111x 111x1 11x1x 11xx1	xx11x
1x1x0	0x000			x101x x10x1	x1xx1	01x1x x101x x1x11	11111 111x1 1101x	0x11x xx111

Продолжение таблицы 3.4

$z\#(Z - z)$	xx000	1xx00	1x1x0	x10xx	x1xx1	x1x1x	11xxx	xx11x
							11x11 11xx1	
x10xx	00000		1x110		x11x1	0111x x1111	11111 111x1	0x11x xx111
x1xx1	00000		1x110	x1010		01110		0011x 0x110 x0111
x1x1x	00000		10110		x1101			0011x x0111
11xxx	00000		10110		01101	01110		0011x x0111
xx11x	00000				01101			
Остаток	00000				01101			0011x x0111

Результат операции (остаток) указывает, что L -экстремальными стали следующие простые импликанты, образующие ядро E :

$$E = \{xx000, x1xx1\}$$

Далее выясним, какие из вершин комплекса L не покрываются L -экстремальными. Для этого из каждого куба комплекса L вычтем (операция «#») элементы множества E . В результате вычитания получим множество непокрытых наборов $L_1 = L \# E$:

$$L_1 = \{01010, 10100, 11010, 11100\}$$

Определим подмножество неэкстремальных импликант $\hat{Z}$, которые могут быть использованы для покрытия множества L_1 :

$$\hat{Z} = Z \setminus E = \{1xx00, 1x1x0, x10xx, x1x1x, 11xxx, xx11x\}$$

Анализ вариантов покрытия вершин L_1 кубами из множества $\hat{Z}$ показывает, что существует четыре минимальные тупиковые формы функции:

$$P_{4, \text{типик}_1} = x_1 \bar{y}_2 \bar{h} + x_2 \bar{y}_1 + \bar{y}_1 y_2 \bar{h} + x_2 h$$

$$P_{4, \text{типик}_2} = x_1 y_1 \bar{h} + x_2 \bar{y}_1 + \bar{y}_1 y_2 \bar{h} + x_2 h$$

$$P_{4, \text{типик}_3} = x_1 \bar{y}_2 \bar{h} + x_2 y_2 + \bar{y}_1 y_2 \bar{h} + x_2 h$$

$$P_{4, \text{типик}_4} = x_1 y_1 \bar{h} + x_2 y_2 + \bar{y}_1 y_2 \bar{h} + x_2 h$$

Функциональную схему ОЧУ построим по первой тупиковой форме.

3.3 Логический синтез преобразователя множителя

Преобразователь множителя (ПМ) это устройство, которое преобразовывает диады множителя в соответствии с алгоритмом «В» на 2 разряда. Принцип работы преобразователя описывается таблицей истинности (таблица

Таблица 3.5 — Таблица истинности ПМ

Мт		Перенос	Знак	[МТ] _п		Комментарии
v_1	v_2	p	S	P_1	P_2	
0	0	0	0	0	0	$0 + 0 \rightarrow 0$
0	0	1	0	0	1	$0 + 0 \rightarrow 1$
0	1	0	0	0	1	$1 + 0 \rightarrow 1$
0	1	1	0	1	0	$1 + 0 \rightarrow 2$
1	0	0	1	1	0	$2 + 1 \rightarrow -2$
1	0	1	1	0	1	$2 + 1 \rightarrow -1$
1	1	0	1	0	1	$3 + 1 \rightarrow -1$
1	1	1	0	0	0	$3 + 1 \rightarrow 0$

Минимизация выходных функций S , P_1 и P_2 представлена ниже.

Минимизация функции знака S :

		$v_2 p$			
		00	01	11	10
v_1	0				
	1	1	1		1

Рисунок 3.8 — Карта Карно для функции S

Эффективность минимизации:

$$K = \frac{3 \cdot 3 + 3 + 3}{2 \cdot 2 + 2 + 3} = \frac{15}{9} = 1,67$$

Минимизировав функцию, получим:

$$S = \overline{v_1}p + \overline{v_2}p$$

Минимизация функции P_1 :

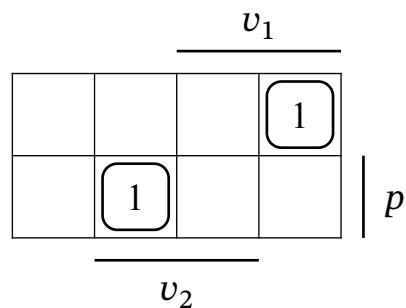


Рисунок 3.9 — Карта Вейче для функции P_1

Эффективность минимизации:

$$K = \frac{2 \cdot 3 + 2 + 3}{2 \cdot 3 + 2 + 3} = \frac{11}{11} = 1$$

Минимизировав функцию, получим:

$$P_1 = v_1\overline{v_2}p + \overline{v_1}v_2p$$

Минимизация функции P_2 :

		$\overline{v_1}$		
	1	1		
1			1	p
	v_2			

Рисунок 3.10 — Карта Вейче для функции P_2

Эффективность минимизации:

$$K = \frac{4 \cdot 3 + 4 + 3}{2 \cdot 2 + 2 + 3} = \frac{19}{9} = 2,11$$

Минимизировав функцию, получим:

$$P_2 = v_2 \overline{p} + \overline{v_2} p$$

4 СИНТЕЗ КОМБИНАЦИОННЫХ СХЕМ УСТРОЙСТВ НА ОСНОВЕ МУЛЬТИПЛЕКСОРОВ

Функции от пяти переменных (как в случае нашего ОЧС) целесообразно реализовывать на мультиплексорах с восемью информационными и тремя адресными входами. Для реализации трех выходов ОЧС (Π, S_1, S_2) потребуется три таких мультиплексора.

Выберем в качестве адресных переменных a_1, a_2 и b_1 . Тогда число групп с одинаковыми значениями этих переменных будет равно восьми, а функции для информационных входов $D_0 \dots D_7$ будут зависеть от оставшихся переменных b_2 и p .

Таблица истинности для синтеза функций ОЧС на мультиплексорах приведена в таблице 4.1.

Таблица 4.1 — Таблица истинности для синтеза ОЧС на мультиплексорах

a_1	a_2	b_1	b_2	p	Π	Функция	S_1	Функция	S_2	Функция
0	0	0	0	0	0	0	1	$\bar{p}$	0	p
			0	1	0		0		1	
			1	0	x		x		x	
			1	1	x		x		x	
0	0	1	0	0	x	0	x	p	x	0
			0	1	x		x		x	
			1	0	0		0		0	
			1	1	0		1		0	
0	1	0	0	0	1	1	1	$\bar{p}$	1	$\bar{p}$
			0	1	1		0		0	
			1	0	x		x		x	
			1	1	x		x		x	
0	1	1	0	0	x	p	x	p	x	1
			0	1	x		x		x	
			1	0	0		0		1	
			1	1	1		1		1	
1	0	0	0	0	0	p	0	p	1	1
			0	1	1		1		1	
			1	0	x		x		x	
			1	1	x		x		x	
1	0	1	0	0	x	0	x	$\bar{p}$	x	p
			0	1	x		x		x	
			1	0	0		1		0	
			1	1	0		0		1	
1	1	0	0	0	0	0	0	p	0	0
			0	1	0		1		0	
			1	0	x		x		x	
			1	1	x		x		x	
1	1	1	0	0	x	0	x	$\bar{p}$	x	$\bar{p}$
			0	1	x		x		x	
			1	0	0		1		1	
			1	1	0		0		0	

Использование мультиплексоров в качестве универсальных логических модулей позволяет существенно упростить аппаратную реализацию ОЧС.

Высокая эффективность данного решения обусловлена тем, что функции на информационных входах сводятся к константам или подачи сигнала переноса, что исключает необходимость в дополнительных логических элементах.

Функциональная схема ОЧС на основе мультиплексоров представлена в приложении .

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- [1] Луцик, Ю. А. Учебное пособие по курсу «Арифметические и логические основы вычислительной техники» / Ю. А. Луцик, И. В. Лукьянова. – Минск : БГУИР, 2014. – 76 с.
- [2] СТП 01–2024. Дипломные проекты (работы). Общие требования. – Минск : БГУИР, 2024. – 178 с.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Операция $C_0 * C_0$

В данном приложении представлена таблица поиска простых импликант первого этапа алгоритма Рота.

Таблица 1.1 — Результат операции $C_0 * C_0$

$C_0 * C_0$	00000	01000	01001	01010	01011	01101	10000	10100	11000	11001	11010	11011	11100	11101	00110	00111	01110	01111	10110	10111	11110	11111
00000																						
01000	0y000																					
01001		0100y																				
01010		010y0																				
01011			010y1	0101y																		
01101			01y01																			
10000	y0000																					
10100							10y00															
11000		y1000					1y000															
11001			y1001						1100y													
11010				y1010					110y0													
11011					y1011					110y1	1101y											
11100								1y100	11y00													
11101						y1101				11y01			1110y									
00110																						
00111															0011y							
01110				01y10											0y110							
01111					01y11	011y1										0y111	0111y					
10110								101y0							y0110							
10111																y0111			1011y			
11110											11y10		111y0				y1110		1y110			
11111												11y11		111y1				y1111		1y111	1111y	
A1	0x000 x0000	0100x 010x0 x1000	010x1 01x01 x1001	0101x x1010 01x10	x1011 01x11	x1101 011x1	10x00 1x000	1x100 101x0	1100x 110x0 11x00	110x1 11x01	1101x 11x10	11x11	1110x 111x0	111x1	0011x 0x110 x0110	0x111 x0111	0111x x1110	x1111	1011x 1x110	1x111	1111x	

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Операция $C_1 * C_1$

В данном приложении представлена матрица второй итерации умножения кубов по алгоритму Рота.

Таблица 2.1 — Результат операции $C_1 * C_1$

*C1	0x000	x0000	0100x	010x0	x1000	010x1	01x01	x1001	0101x	x1010	01x10	x1011	01x11	x1101	011x1	10x00	1x000	1x100	101x0	1100x	110x0	11x00	110x1	11x01	1101x	11x10	11x11	1110x	111x0	111x1	0011x	0x110	x0110	0x111	x0111	0111x	x1110	x1111	1011x	1x110	1x111	1111x			
0x000																																													
x0000	00000																																												
0100x	01000	0y000																																											
010x0	01000	0y000	01000																																										
x1000	01000	xy000	01000	01000																																									
010x1	0100y		01001	010xy	0100y																																								
01x01	0100y		01001	0100y	0100y	01001																																							
x1001	0100y		01001	0100y	x100y	01001	01001																																						
0101x	010y0		010yx	01010	010y0	01011	010y1	010y1																																					
x1010	010y0		010y0	01010	x10y0	0101y			01010																																				
01x10	010y0		010y0	01010	010y0	0101y			01010	01010																																			
x1011			010y1	0101y		01011	010y1	x10y1	01011	x101y	0101y																																		
01x11			010y1	0101y		01011	01xy1	010y1	01011	0101y	01x1y	01011																																	
x1101			01y01			01y01	01101	x1y01					011y1																																
011x1			01y01			01yx1	01101	01y01	01y11		0111y	01y11	01111	01101																															
10x00	y0000	10000			1y000																																								
1x000	yx000	10000	y1000	y1000	11000			1100y		110y0						10000																													
1x100		10y00			11y00									1110y		10100	1xy00																												
101x0		10y00														10100	10y00	10100																											
1100x	y1000	1y000	y100x	y1000	11000	y1001	y1001	11001		110y0		110y1		11y01		1y000	11000	11y00																											
110x0	y1000	1y000	y1000	y10x0	11000			1100y	y1010	11010	y1010	1101y				1y000	11000	11y00		11000																									
11x00	y1000	1y000	y1000	y1000	11000			1100y		110y0				1110y		1yx00	11000	11100	1y100	11000	11000																								
110x1			y1001		1100y	y10x1	y1001	11001	y1011	1101y		11011	y1011	11y01			1100y			11001	110xy	1100y																							
11x01			y1001		1100y	y1001	y1x01	11001				110y1		11101	y1101		1100y	1110y		11001	1100y	11x0y	11001																						
1101x				y1010	110y0	y1011		110y1	y101x	11010	y1010	11011	y1011				110y0			110yx	11010	110y0	11011	110y1																					
11x10				y1010	110y0				y1010	11010	y1x10	1101y					110y0	111y0	1y110	110y0	11010	11xy0	1101y		11010																				
11x11						y1011		110y1	y1011	1101y		11011	y1x11	111y1	y1111					110y1	1101y		11011	11xy1	11011	11x1y																			
1110x					11y00		y1101	11y01						11101	y1101	1y100	11y00	11100	1y100	11y0x	11y00	11100	11y01	11101		111y0	111y1																		
111x0					11y00					11y10	y1110			1110y		1y100	11y00	11100	1y1x0	11y00	11yx0	11100		1110y	11y10	11110	1111y	11100																	
111x1							y1101	11y01				11y11	y1111	11101	y11x1			1110y		11y01		1110y	11yx1	11101	11y11	1111y	11111	11101	111xy																
0011x																																													

ПРИЛОЖЕНИЕ В

Операция $C_2 * C_2$

В данном приложении представлена матрица третьей итерации умножения кубов по алгоритму Рота.

Таблица 3.1 — Результат операции $C_2 * C_2$

C2*C2	xx000	010xx	x100x	x10x0	01xx1	x10x1	x1x01	x101x	01x1x	x1x10	x1x11	x11x1	1xx00	1x1x0	110xx	11x0x	11xx0	11xx1	11x1x	111xx	0x11x	x011x	xx110	xx111	x111x	1x11x
xx000																										
010xx	01000																									
x100x	x1000	0100x																								
x10x0	x1000	010x0	x1000																							
01xx1	0100y	010x1	01001	010xy																						
x10x1	x100y	010x1	x1001	x10xy	010x1																					
x1x01	x100y	01001	x1001	x100y	01x01	x1001																				
x101x	x10y0	0101x	x10yx	x1010	01011	x1011	x10y1																			
01x1x	010y0	0101x	010yx	01010	01x11	01011	01xy1	0101x																		
x1x10	x10y0	01010	x10y0	x1010	01x1y	x101y		x1010	01x10																	
x1x11		01011	x10y1	x101y	01x11	x1011	x1xy1	x1011	01x11	x1x1y																
x11x1		01yx1	x1y01		011x1	x1yx1	x1101	x1y11	01111	x111y	x1111															
1xx00	1x000	y1000	11000	11000		1100y	11x0y	110y0		11xy0		1110y														
1x1x0	1xy00		11y00	11yx0			1110y	11y10	y1110	11110	1111y	111xy	1x100													
110xx	11000	y10xx	1100x	110x0	y10x1	110x1	11001	1101x	y101x	11010	11011	11yx1	11000	11yx0												
11x0x	11000	y100x	1100x	11000	y1x01	11001	11x01	110yx		11xy0	11xy1	11101	11x00	11100	1100x											
11xx0	11000	y10x0	11000	110x0		110xy	11x0y	11010	y1x10	11x10	11x1y	111xy	11x00	111x0	110x0	11x00										
11xx1	1100y	y10x1	11001	110xy	y1xx1	110x1	11x01	11011	y1x11	11x1y	11x11	111x1	11x0y	111xy	110x1	11x01	11xxy									
11x1x	110y0	y101x	110yx	11010	y1x11	11011	11xy1	1101x	y1x1x	11x10	11x11	11111	11xy0	11110	1101x	11xyx	11x10	11x11								
111xx	11y00		11y0x	11yx0	y11x1	11yx1	11101	11y1x	y111x	11110	11111	111x1	11100	111x0	11yxx	1110x	111x0	111x1	1111x							
0x11x		01y1x		01y10	01111	01y11	011y1	01y1x	0111x	01110	01111	01111		yx110			y1110	y1111	y111x	y111x						
x011x					0y111				0y11x	xy110	xy111	xy111	101y0	10110			1y110	1y111	1y11x	1y11x	0011x					
xx110		01y10		x1y10	0111y			x1y10	01110	x1110	x111y	x111y	1x1y0	1x110	11y10	111y0	11110	1111y	11110	11110	0x110	x0110				
xx111		01y11			01111	x1y11	x11y1	x1y11	01111	x111y	x1111	x1111		1x11y	11y11	111y1	1111y	11111	11111	11111	0x111	x0111	xx11y			
x111x		01y1x		x1y10	01111	x1y11	x11y1	x1y1x	0111x	x1110	x1111	x1111	111y0	11110	11y1x	111yx	11110	11111	1111x	1111x	0111x	xy11x	x1110	x1111		
1x11x				11y10	y1111	11y11	111y1	11y1x	y111x	11110	11111	11111	1x1y0	1x110	11y1x	111yx	11110	11111	1111x	1111x	yx11x	1011x	1x110	1x111	1111x	
A3		x10xx	x10xx	x10xx	x1xx1	x1xx1	x1xx1	x1x1x	x1x1x	x1x1x					11xxx	11xxx	11xxx				xx11x	xx11x	xx11x			